

CONSUMINDO UMA API DA TABELA FIPE – VALOR DO CARRO

Objetivo

Ao final desta aula, você será capaz de:

- I. Consumir uma API pública (FIPE)
- II. Criar rotas no backend com Express
- III. Integrar frontend e backend
- IV. Trabalhar com eventos e DOM no JavaScript
- V. Implementar fluxo encadeado (marca → modelo → ano → valor)

A imagem mostra um formulário web com o título "Consulta Tabela FIPE" e um ícone de carro vermelho. O formulário contém três campos de seleção: "Marca:", "Modelo:" e "Ano:", cada um com um menu suspenso que mostra "Selecione". Abaixo dos campos, há um botão azul com o texto "Consultar Valor". O formulário está centralizado em um fundo azul escuro.

Imagem meramente ilustrativa

I. API utilizada

Utilizaremos a API pública da FIPE:

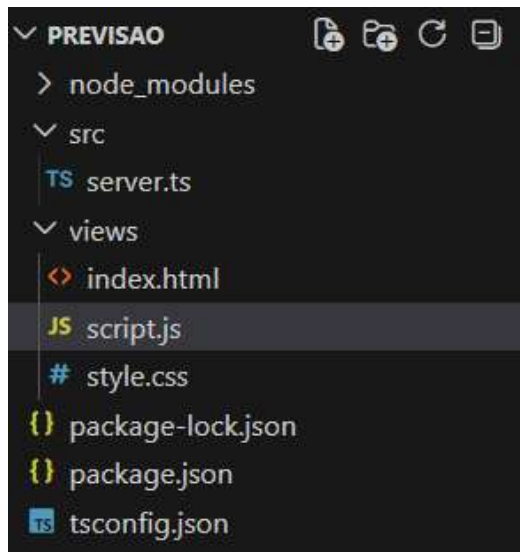
<https://parallelum.com.br/fipe/api/v1>

Endpoints principais:

- /carros/marcas
- /carros/marcas/{marca}/modelos
- /carros/marcas/{marca}/modelos/{modelo}/anos
- /carros/marcas/{marca}/modelos/{modelo}/anos/{ano}

II. Estrutura do Projeto

Para o nosso projeto devemos ter a seguinte estrutura do projeto:



III. Inicialização do Projeto

Vamos iniciar o nosso projeto com a instalação das dependências:

```
npm init -y
```

```
npm install express axios
```

```
npm install -D typescript ts-node-dev @types/express
```

```
npx tsc -init
```

IV. Configuração do tsconfig.json

```
{
  "compilerOptions": {
    "target": "ES6",
    "module": "CommonJS",
    "moduleResolution": "node",
    "outDir": "./dist",
    "rootDir": "./src",
    "esModuleInterop": true,
    "strict": true
  }
}
```

V. Configurar o arquivo package.json

Vamos adicionar a seguinte linha:

```
"scripts": {  
  "dev": "ts-node-dev --respawn src/server.ts"  
}
```

VI. Backend com TypeScript (src/server.ts)

```
1  import express from "express";  
2  import axios from "axios";  
3  
4  const app = express();  
5  const PORT = 3000;  
6  
7  app.use(express.static("views"));  
8  
9  // Marcas  
10 app.get("/marcas", async (req, res) => {  
11   const response = await axios.get(  
12     "https://parallelum.com.br/fipe/api/v1/carros/marcas"  
13   );  
14   res.json(response.data);  
15 });  
16  
17 // Modelos  
18 app.get("/modelos/:marca", async (req, res) => {  
19   const { marca } = req.params;  
20  
21   const response = await axios.get(  
22     `https://parallelum.com.br/fipe/api/v1/carros/marcas/${marca}/modelos`  
23   );  
24  
25   res.json(response.data.modelos);  
26 });  
27
```

```

28 // Anos
29 app.get("/anos/:marca/:modelo", async (req, res) => {
30   const { marca, modelo } = req.params;
31
32   const response = await axios.get(
33     `https://parallelum.com.br/fipe/api/v1/carros/marcas/${marca}/modelos/${modelo}/anos`
34   );
35
36   res.json(response.data);
37 });
38
39 // Valor FIPE
40 app.get("/valor/:marca/:modelo/:ano", async (req, res) => {
41   const { marca, modelo, ano } = req.params;
42
43   const response = await axios.get(
44     `https://parallelum.com.br/fipe/api/v1/carros/marcas/${marca}/modelos/${modelo}/anos/${ano}`
45   );
46
47   res.json(response.data);
48 });
49
50 app.listen(PORT, () => {
51   console.log(`Servidor rodando em http://localhost:${PORT}`);
52 });

```

VII. Frontend em HTML (views/index.html)

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-br">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <title>Consulta FIPE</title>
6    <link rel="stylesheet" href="style.css">
7  </head>
8  <body>
9
10   <div class="container">
11     <h1>🚗 Consulta Tabela FIPE</h1>
12
13     <div class="form-group">
14       <label>Marca:</label>
15       <select id="marca">
16         <option value="">Selecione</option>
17       </select>
18     </div>
19
20     <div class="form-group">
21       <label>Modelo:</label>
22       <select id="modelo">
23         <option value="">Selecione</option>
24       </select>
25     </div>
26

```

```

26
27     <div class="form-group">
28         <label>Ano:</label>
29         <select id="ano">
30             <option value="">Selecione</option>
31         </select>
32     </div>
33
34     <button id="buscar">Consultar Valor</button>
35
36     <div id="resultado"></div>
37 </div>
38
39 <script src="script.js"></script>
40 </body>
41 </html>

```

VIII. Frontend com Estilo (views/style.css)

```

1  body {
2      font-family: Arial, sans-serif;
3      background: linear-gradient(135deg, #1e3c72, #2a5298);
4      margin: 0;
5      height: 100vh;
6      display: flex;
7      justify-content: center;
8      align-items: center;
9      color: white;
10 }
11
12 .container {
13     background: #ffffff;
14     color: #333;
15     padding: 30px;
16     border-radius: 12px;
17     width: 350px;
18     box-shadow: 0 10px 25px rgba(0,0,0,0.2);
19     text-align: center;
20 }
21
22 h1 {
23     margin-bottom: 20px;
24 }
25
26 .form-group {
27     margin-bottom: 15px;
28     text-align: left;
29 }

```

```
31  label {
32    font-weight: bold;
33  }
34
35  select {
36    width: 100%;
37    padding: 8px;
38    margin-top: 5px;
39    border-radius: 6px;
40    border: 1px solid #ccc;
41  }
42
43  button {
44    width: 100%;
45    padding: 10px;
46    background: #1e3c72;
47    color: white;
48    border: none;
49    border-radius: 6px;
50    cursor: pointer;
51    transition: 0.3s;
52  }
53
54  button:hover {
55    background: #16325c;
56  }
```

```
57
58  #resultado {
59    margin-top: 20px;
60    font-size: 18px;
61    font-weight: bold;
62  }
```


IX. JavaScript (views/script.js)

```
1 document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
2
3     const marcaSelect = document.getElementById("marca");
4     const modeloSelect = document.getElementById("modelo");
5     const anoSelect = document.getElementById("ano");
6     const resultado = document.getElementById("resultado");
7     const botao = document.getElementById("buscar");
8
9     // =====
10    // CARREGAR MARCAS
11    // =====
12    fetch("/marcas")
13        .then(res => res.json())
14        .then(data => {
15            console.log("Marcas:", data);
16
17            data.forEach(marca => {
18                const option = document.createElement("option");
19                option.value = marca.codigo;
20                option.textContent = marca.nome;
21                marcaSelect.appendChild(option);
22            });
23        })
24        .catch(err => console.error("Erro ao carregar marcas:", err));
25
```

```
27 // =====
28 // CARREGAR MODELOS
29 // =====
30 marcaSelect.addEventListener("change", () => {
31
32     const marca = marcaSelect.value;
33
34     console.log("Marca selecionada:", marca);
35
36     modeloSelect.innerHTML = "<option value=''>Selecione</option>";
37     anoSelect.innerHTML = "<option value=''>Selecione</option>";
38
39     if (!marca) return;
40
41     fetch(`/modelos/${marca}`)
42         .then(res => res.json())
43         .then(data => {
44             console.log("Modelos:", data);
45
46             data.forEach(modelo => {
47                 const option = document.createElement("option");
48                 option.value = modelo.codigo;
49                 option.textContent = modelo.nome;
50                 modeloSelect.appendChild(option);
51             });
52         })
53         .catch(err => console.error("Erro ao carregar modelos:", err));
54 });
```



```

57 // =====
58 // CARREGAR ANOS
59 // =====
60 modeloSelect.addEventListener("change", () => {
61
62     const marca = marcaSelect.value;
63     const modelo = modeloSelect.value;
64
65     console.log("Modelo selecionado:", modelo);
66
67     anoSelect.innerHTML = "<option value=''>Selecione</option>";
68
69     if (!modelo) return;
70
71     fetch(`/anos/${marca}/${modelo}`)
72         .then(res => res.json())
73         .then(data => {
74             console.log("Anos:", data);
75
76             data.forEach(ano => {
77                 const option = document.createElement("option");
78                 option.value = ano.codigo;
79                 option.textContent = ano.nome;
80                 anoSelect.appendChild(option);
81             });
82         })
83         .catch(err => console.error("Erro ao carregar anos:", err));
84 });

```

```

87 // =====
88 // BUSCAR VALOR FIPE
89 // =====
90 botao.addEventListener("click", () => {
91
92     const marca = marcaSelect.value;
93     const modelo = modeloSelect.value;
94     const ano = anoSelect.value;
95

```

```
96     if (!marca || !modelo || !ano) {
97         resultado.innerHTML = "Selecione marca, modelo e ano.";
98         return;
99     }
100
101     resultado.innerHTML = "⌚ Buscando valor...";
102
103     fetch(`/valor/${marca}/${modelo}/${ano}`)
104         .then(res => res.json())
105         .then(data => {
106             console.log("Valor FIPE:", data);
107
108             resultado.innerHTML = `
109                 <p>Valor: <strong>${data.Valor}</strong></p>
110                 <p>Ano: ${data.AnoModelo}</p>
111                 <p>Combustível: ${data.Combustivel}</p>
112             `;
113         })
114         .catch(err => {
115             console.error("Erro ao buscar valor:", err);
116             resultado.innerHTML = "Erro ao buscar valor.";
117         });
118 });
119
120 }));
```

X. Execução do Projeto

Utilize os comandos abaixo para compilar e executar o projeto.

```
npm run build
```

```
npm run dev
```

Execute em localhost:3000